

# Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Ham bilgi notu — fotosentez, kemosentez, oksijenli ve oksijensiz solunum; grafikler ve hesaplar; 50 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | AYT · Biyoloji                                                                                                                                                                                                                                   |
| Konu            | Canlılarda Enerji Dönüşümleri (Fotosentez - Kemosentez)                                                                                                                                                                                          |
| Kazanımlar      | 12.2.1.1 — Fotosentezin ışığa bağlı ve bağımsız tepkimelerini açıklar. 12.2.1.2 — Fotosentez hızını etkileyen etkenleri yorumlar. 12.2.1.3 — Kemosentezi fotosentezle karşılaştırır. 12.2.1.4 — Hücresel solunum evrelerini ve verimini açıklar. |
| Bu notta ne var | Kloroplast ve pigmentler, ışığa bağlı tepkimeler, Calvin döngüsü, fotosentez hızını etkileyen etkenler ve sınırlayıcı etken, kemosentez, glikoliz–Krebs–ETS, oksijensiz solunum ve fermentasyon, ATP hesapları, 50 analiz sorusu                 |
| Nasıl çalışılır | Bu konuda ezber değil <b>girdi–çıktı takibi</b> işe yarar. Her tepkimede "ne girdi, ne çıktı, kaç ATP" üçlüsünü yaz. Grafik sorularında ise <b>sınırlayıcı etken</b> mantığını kur; çoğu soru budur.                                             |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Fotosentez
- 2 Hücresel Solunum
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Fotosentez

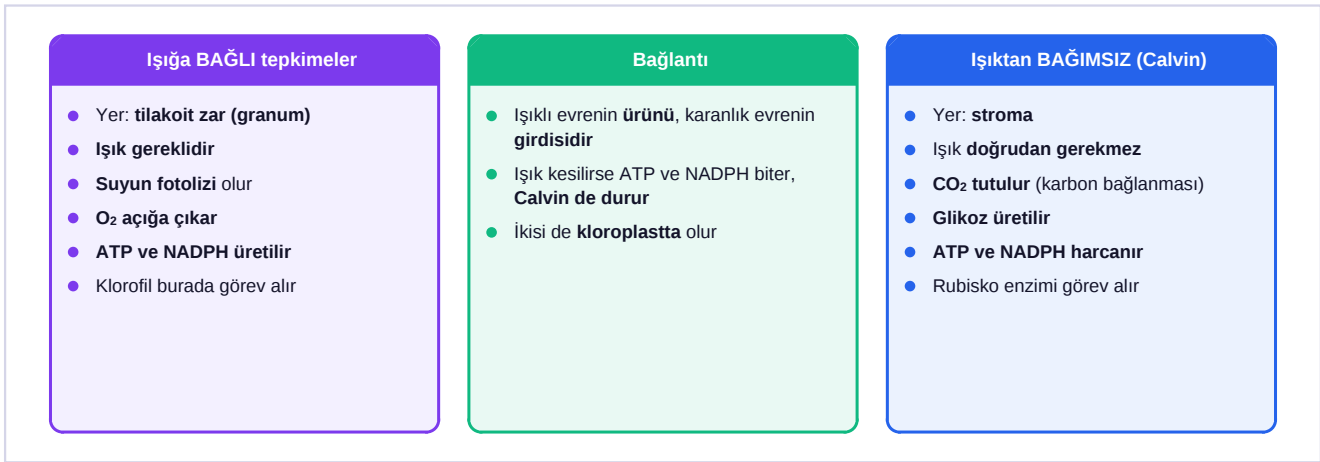
## FOTOSENTEZİN TOPLAM DENKLEMİ



|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Giren</b>                     | <b>Karbondiyoksit ve su; enerji kaynağı ışıık</b>                                                      |
| <b>Çıkan</b>                     | <b>Glikoz, oksijen ve su</b>                                                                           |
| <b>Yer</b>                       | <b>Kloroplast — ışıığa bağlı tepkimeler <b>tilakoit</b>, ışıktan bağımsız tepkimeler <b>stroma</b></b> |
| <b>Açığa çıkan O<sub>2</sub></b> | <b>Sudan gelir, karbondiyoksitten değil</b>                                                            |

Denklemden suyun iki kez yazılmasının nedeni, giren su ile çıkan suyun **farklı moleküller** olmasıdır. Bu, izotop deneyleriyle gösterilmiştir.

## Şema 1 — Fotosentezin iki evresi

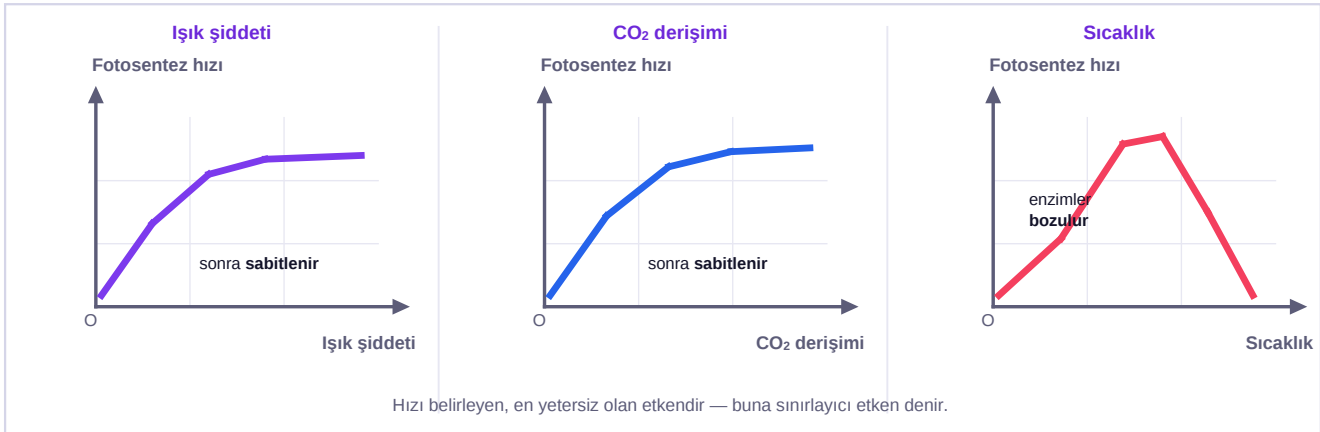


İşığa bağlı tepkimeler **enerji üretir** (ATP ve NADPH), ışıktan bağımsız tepkimeler bu enerjiyi **glikoz yapmak için harcar**. İkisi birbirine bağımlıdır ama **aynı yerde olmazlar**.

## TUZAK — 'Karanlık Tepkimeler' Karanlıkta Olmaz

İşıktan bağımsız tepkimeler **ışığa doğrudan ihtiyaç duymaz** ama **ışıklı evrenin ürettiği ATP ve NADPH'ye ihtiyaç duyar**. ışıık kesildiğinde bu ürünler tükenir ve Calvin döngüsü **kısa sürede durur**. Bu yüzden "karanlıkta da sürer" ifadesi **yanlıştır**; doğrusu "ışıığı doğrudan kullanmaz"dır.

## Şema 2 — Fotosentez hızını etkileyen etkenler



Üç grafikte de aynı mantık vardır: **etken artarken hız artar, sonra bir noktada sabitlenir**. Hızın sabitlendiği noktada artık o etken değil, **başka bir etken sınırlayıcıdır**. Sıcaklık grafiği farklıdır: enzimler bozulduğu için **hız düşer**.

- **Sınırlayıcı etken**, o anda en yetersiz olan ve hızı belirleyen etkindir. Bir grafikte hız sabitlenmişse, artırılan etken **artık sınırlayıcı değildir**.

- **Klorofil**, ışığın **kırmızı ve mavi-mor** dalga boylarını en çok soğurur; **yeşili yansıtır**. Bu yüzden bitkiler yeşil görünür ve fotosentez hızı yeşil ışıktaki **en düşüktür**.
- **Su miktarı, mineral (özellikle magnezyum ve azot) ve yaprak yüzeyi** de fotosentez hızını etkiler. **Magnezyum klorofilin yapısında** bulunur.
- **Stoma**, gaz alışverişini sağlar. Sıcak ve kurak havada su kaybını önlemek için kapanır; bu, CO<sub>2</sub> girişini de engellediği için fotosentezi **yavaşlatır**.

**Kemosentez:** Bazı bakterilerin, **inorganik maddeleri oksitleyerek** elde ettikleri kimyasal enerjiyle besin üretmesidir. **Işık gerekmez, klorofil yoktur**. Nitrit, nitrat, demir ve kükürt bakterileri böyle beslenir.

| Karşılaştırma  | Fotosentez                                                    | Kemosentez                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Enerji kaynağı | <b>Işık</b>                                                   | <b>İnorganik maddenin oksidasyonu</b>                         |
| Pigment        | <b>Klorofil var</b>                                           | <b>Klorofil yok</b>                                           |
| Yapan canlılar | Bitki, alg, siyanobakteri                                     | Yalnızca <b>bazı bakteriler</b>                               |
| Ortam          | Işık alan yerler                                              | <b>Karanlıkta da</b> olabilir                                 |
| Ortak yön      | <b>Besin üretimi (özümleme) yapar; CO<sub>2</sub> tüketir</b> | <b>Besin üretimi (özümleme) yapar; CO<sub>2</sub> tüketir</b> |

## 2

## Hücre Solunum

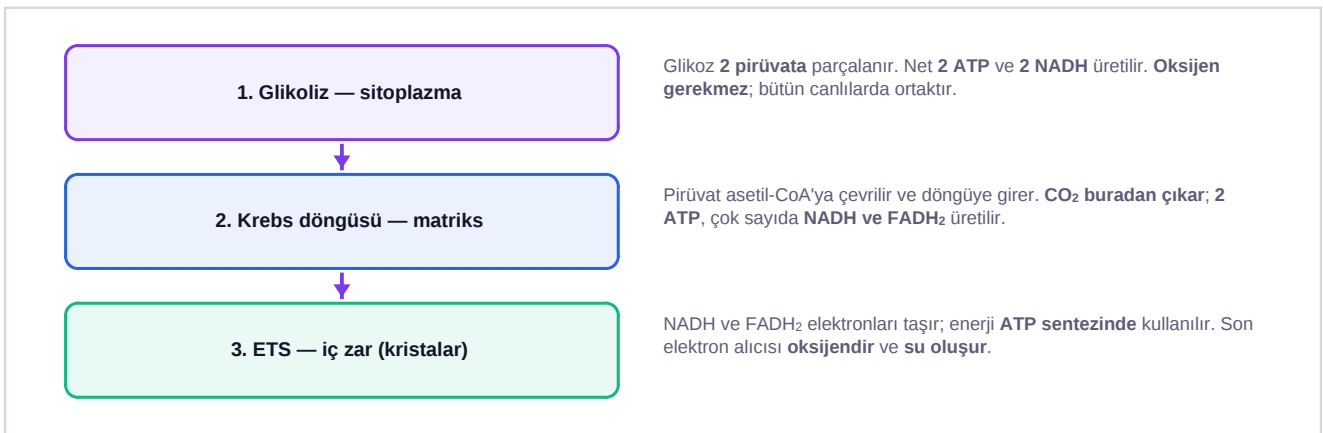
## OKSİJENLİ SOLUNUMUN TOPLAM DENKLEMİ



|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glikoliz</b>      | <b>Sitoplazmada;</b> oksijen gerekmez. Net <b>2 ATP</b> ve <b>2 NADH</b>                                           |
| <b>Krebs döngüsü</b> | <b>Mitokondri matriksinde;</b> <b>2 ATP</b> , <b>NADH</b> ve <b>FADH<sub>2</sub></b> , <b>CO<sub>2</sub> çıkar</b> |
| <b>ETS</b>           | <b>Mitokondri iç zarında;</b> <b>en çok ATP</b> burada üretilir, son elektron alıcısı <b>oksijendir</b>            |
| <b>Toplam verim</b>  | Ökaryotta yaklaşık <b>30–32 ATP</b> (klasik hesaplama 38)                                                          |

**Su ETS'de oluşur:** oksijen elektron ve hidrojen alarak suya dönüşür. Oksijen bulunmazsa ETS durur, dolayısıyla Krebs de durur.

## Şema 3 — Solunumun üç evresi



Glikoliz **her canlıda ortaktır**; oksijenli ve oksijensiz solunumun ayrıldığı nokta glikolizden **sonrasındır**.

## Şema 4 — Oksijensiz solunum ve fermantasyon

| Laktik asit fermantasyonu                                                                                                                                                                                                                         | Ortak                                                                                                                                                                                                                      | Etil alkol fermantasyonu                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pirüvat → <b>laktik asit</b></li> <li><b>CO<sub>2</sub> çıkmaz</b></li> <li>Net kazanç <b>2 ATP</b></li> <li>Yapan: <b>çizgili kas</b>, laktik asit bakterileri</li> <li>Yoğurt ve turşu yapımı</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>İkisinde de <b>glikoliz</b> vardır</li> <li>İkisinde de <b>2 ATP</b> üretilir</li> <li>İkisinde de <b>oksijen kullanılmaz</b></li> <li>İkisi de <b>sitoplazmada</b> olur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pirüvat → <b>etil alkol + CO<sub>2</sub></b></li> <li><b>CO<sub>2</sub> çıkar</b></li> <li>Net kazanç <b>2 ATP</b></li> <li>Yapan: <b>maya mantarı</b>, bazı bakteriler</li> <li>Ekmek kabarması, şarap ve bira</li> </ul> |

Fermantasyonda **glikoliz sonrası ETS çalışmaz**; pirüvat başka bir maddeye çevrilerek NAD<sup>+</sup> geri kazanılır. Amaç ATP üretmek değil, **glikolizin sürmesini sağlamaktır**. Bu yüzden verim yalnızca **2 ATP**'dir.

**TUZAK — Oksijensiz Solunum ile Fermantasyon Aynı Şey Değildir**

**Fermantasyonda ETS çalışmaz**; ürün organikdir (laktik asit, etil alkol) ve verim 2 ATP'dir. **Oksijensiz solunumda ise ETS çalışır** ama son elektron alıcısı oksijen değildir (nitrat, sülfat gibi). Bu yüzden oksijensiz solunumun verimi fermantasyondan **yüksektir**. Ders kitaplarında iki terim sık sık birbirinin yerine kullanılır; soruda **ETS'nin çalışıp çalışmadığına** bak.

**ATP HESABI**

Bir hücrede **5 glikoz** molekülü **oksijenli solunumla**, **3 glikoz** molekülü **etil alkol fermantasyonuyla** tüketiliyor. Klasik hesapla (1 glikoz = 38 ATP) toplam net ATP kazancını ve açığa çıkan CO<sub>2</sub> sayısını bulunuz.

- Oksijenli solunum:  $5 \times 38 = 190 \text{ ATP}$ . CO<sub>2</sub>:  $5 \times 6 = 30 \text{ CO}_2$ .
- Etil alkol fermantasyonu:  $3 \times 2 = 6 \text{ ATP}$ . CO<sub>2</sub>:  $3 \times 2 = 6 \text{ CO}_2$ .
- Toplam ATP =  $190 + 6 = 196 \text{ ATP}$ .
- Toplam CO<sub>2</sub> =  $30 + 6 = 36 \text{ CO}_2$ .

**Net kazanç 196 ATP; açığa çıkan karbondioksit 36 moleküldür.**

| Karşılaştırma | Fotosentez                          | Oksijenli solunum                   |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Amaç          | <b>Besin üretimi</b> (özümleme)     | <b>Enerji (ATP) üretimi</b>         |
| Yer           | <b>Kloroplast</b>                   | <b>Sitoplazma + mitokondri</b>      |
| Giren         | CO <sub>2</sub> ve H <sub>2</sub> O | Glikoz ve O <sub>2</sub>            |
| Çıkan         | Glikoz ve O <sub>2</sub>            | CO <sub>2</sub> ve H <sub>2</sub> O |
| Enerji        | Işık enerjisi <b>depolanır</b>      | Kimyasal enerji <b>açığa çıkar</b>  |
| Yapan         | <b>Yalnızca üreticiler</b>          | <b>Neredeyse tüm canlılar</b>       |

**DİKKAT — Bitki de Solunum Yapar**

Bitkiler **hem fotosentez hem solunum** yapar; solunum **gece de gündüz de** sürer. Gündüz fotosentez hızı solunumdan yüksek olduğu için bitki dışarıya **oksijen verir**; gece fotosentez durduğu için **karbondioksit verir**. "Bitkiler solunum yapmaz" ifadesi **yanlıştır**.

## Şema 5 — Gün boyunca gaz alışverişi



İki eğrinin kesiştiği noktaya **telafi (kompanzasyon) noktası** denir: fotosentez hızı solunum hızına **eşittir** ve bitki dışarıya net gaz **vermez**. Bu noktanın altında bitki net  $\text{CO}_2$  verir, üstünde net  $\text{O}_2$  verir.

## EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Fotosentezde açığa çıkan **oksijen sudan** gelir.
- **Işığa bağlı tepkimeler tilakoitte, Calvin stromada** olur.
- "Karanlık tepkimeler" ışığı **doğrudan** kullanmaz ama **karanlıkta durur**.
- **Sınırlayıcı etken**, hızı belirleyen en yetersiz etkindir.
- **Klorofil yeşili yansır**; fotosentez yeşil ışıktaki en yavaştır.
- **Magnezyum klorofilin yapısındadır**.
- **Kemosentezde ışık ve klorofil yoktur**, ama besin üretilir.
- **Glikoliz sitoplazmada ve tüm canlılarda ortaktır**.
- $\text{CO}_2$  Krebs'te, su ETS'de oluşur.
- **Fermantasyonun verimi 2 ATP'dir**; amacı  $\text{NAD}^+$  geri kazanmaktır.
- **Laktik asit fermantasyonunda  $\text{CO}_2$  çıkmaz**, etil alkolde **çıkır**.
- **Bitki gece de solunum yapar**.

6

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde hesap ve grafik soruları ağırlıktadır. Hesaplarda her zaman **bir glikoz için** değerleri yaz, sonra çarp. Grafiklerde ise "hız neden sabitlendi" sorusunu sor; cevap her seferinde **sınırlayıcı etkindir**.

1. Fotosentezin toplam denklemini yazınız.

---

---

2. Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağını ve bunun nasıl kanıtlandığını yazınız.

---

---

3. Denklemden suyun hem girenlerde hem ürünlerde yer almasının nedenini açıklayınız.

---

---

4. Işığa bağlı tepkimelerin gerçekleştiği yeri ve ürünlerini yazınız.

---

---

5. Işıktan bağımsız tepkimelerin gerçekleştiği yeri ve ürününü yazınız.

---

---

6. Suyun fotolizinin hangi evrede olduğunu ve sonucunu yazınız.

---

---

7. 'Karanlık tepkimeler karanlıkta da sürer' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

8. Işık kesildiğinde Calvin döngüsünün durmasının nedenini açıklayınız.

---

---

9. Rubisko enziminin görevini yazınız.

---

---

10. Işık şiddeti–fotosentez hızı grafiğinde hızın sabitlenmesinin nedenini açıklayınız.

---

---

11. Sınırlayıcı etken kavramını tanımlayınız.

---

---

12. Sıcaklık grafiğinin diğer iki grafikten farkını ve nedenini açıklayınız.

---

---

13. Klorofilin en çok soğurduğu ve yansıttığı dalga boylarını yazınız.

---

---

14. Fotosentez hızının yeşil ışıktaki en düşük olmasının nedenini açıklayınız.

---

---

15. Magnezyumun fotosentezle ilişkisini açıklayınız.

---

---

16. Sıcak ve kurak havada stomaların kapanmasının fotosenteze etkisini açıklayınız.

---

---

17. Kemosentezi tanımlayarak enerji kaynağını yazınız.

---

---

18. Kemosentez yapan canlılara üç örnek veriniz.

---

---

19. Fotosentez ve kemosentezi enerji kaynağı ve pigment bakımından karşılaştırınız.

---

---

20. Fotosentez ve kemosentezin ortak yönünü yazınız.

---

---

21. Oksijenli solunumun toplam denklemini yazınız.

---

---

22. Glikolizin gerçekleştiği yeri, ürünlerini ve net ATP kazancını yazınız.

---

---

23. Glikolizin bütün canlılarda ortak olmasının anlamını açıklayınız.

---

---

24. Krebs döngüsünün gerçekleştiği yeri ve açığa çıkan gazı yazınız.

---

---

25. ETS'nin gerçekleştiği yeri ve son elektron alıcısını yazınız.

---

---

26. Oksijenli solunumda suyun hangi evrede oluştuğunu açıklayınız.

---

---

27. Oksijen bulunmadığında Krebs döngüsünün de durmasının nedenini açıklayınız.

---

---

28. Bir glikozun oksijenli solunumundaki toplam ATP verimini yazınız.

---

---

29. Laktik asit fermantasyonunun ürünlerini ve yapan canlıları yazınız.

---

---

30. Etil alkol fermantasyonunun ürünlerini ve yapan canlıları yazınız.

---

---

31. İki fermantasyon türünü karbondioksit çıkışı bakımından karşılaştırınız.

---

---

32. Fermantasyonun amacının ATP üretmek olmadığını açıklayınız.

---

---

33. Fermantasyon ile oksijensiz solunumu ETS bakımından ayırt ediniz.

---

---

34. Fermantasyonun veriminin neden düşük olduğunu açıklayınız.

---

---

35. 5 glikozun oksijenli solunumla, 3 glikozun etil alkol fermantasyonuyla tüketilmesinde net ATP kazancını hesaplayınız.

---

---



36. Aynı durumda açığa çıkan toplam karbondioksit sayısını hesaplayınız.

---

---

37. Çizgili kasta laktik asit birikmesinin nedenini ve sonucunu açıklayınız.

---

---

38. Ekmeğin kabarmasının biyolojik nedenini açıklayınız.

---

---

39. Fotosentez ile oksijenli solunumu amaç, yer ve ürünler bakımından karşılaştırınız.

---

---

40. 'Bitkiler solunum yapmaz' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

41. Bitkinin gündüz oksijen, gece karbondioksit vermesinin nedenini açıklayınız.

---

---

42. Telafi (kompanzasyon) noktasını tanımlayınız.

---

---

43. Telafi noktasının altında ve üstünde bitkinin net gaz alışverişini yazınız.

---

---

44. Kloroplast ve mitokondriyi zar yapısı ve görevi bakımından karşılaştırınız.

---

---

45. Fotosentezde depolanan enerjinin kaynağını ve solunumda açığa çıkan enerjinin kaynağını yazınız.

---

---

46. Bir ekosistemde üreticiler olmasaydı enerji akışının nasıl etkileneceğini açıklayınız.

---

---

47. NADPH ve NADH moleküllerinin hangi olaylarda üretildiğini yazınız.

---

---

48. ATP'nin yapısını ve enerjinin nerede depolandığını yazınız.

---

---

49. Oksijenli solunumun fermantasyona göre üstünlüğünü verim üzerinden açıklayınız.

---

---

50. Kloroplastı olmayan ama fotosentez yapabilen bir canlı grubu yazınız ve nasıl yaptığını açıklayınız.

---

---

## 7

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- $6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$  (ışık ve klorofil varlığında).
- Oksijen **sudan** gelir. **Ağır oksijen izotopuyla (O-18)** işaretlenen suyun kullanıldığı deneylerde açığa çıkan oksijenin işaretli olduğu görülmüştür.
- Giren su ile çıkan su **farklı moleküllerdir**. Giren su fotolize uğrar; çıkan su Calvin döngüsündeki tepkimelerde yeniden oluşur.
- Tilakoit zarda (granumda)** gerçekleşir. Ürünleri **ATP, NADPH** ve **O<sub>2</sub>**'dir.
- Stromada** gerçekleşir. Ürünü **glikozdur**; ATP ve NADPH burada harcanır.
- Işığa bağlı** evrede olur. Su ışık enerjisiyle parçalanır; **oksijen açığa çıkar**, hidrojen NADPH'ye aktarılır, elektronlar klorofilin açığının kapatır.
- Bu tepkimeler ışığı **doğrudan kullanmaz** ama ışıklı evrenin ürettiği **ATP ve NADPH'ye bağımlıdır**. Karanlıkta bu ürünler tükenince kısa sürede **dururlar**.
- Işık olmayınca ATP ve NADPH üretilemez. Calvin döngüsü karbondioksiti indirgemek için bu iki molekül kullandığından **enerji kaynağı kesilir** ve döngü durur.
- Calvin döngüsünde **karbondioksidi organik bir moleküle bağlayan** enzimdir; karbon tutulumunun ilk adımını gerçekleştirir.
- Belli bir şiddetten sonra ışık **artık sınırlayıcı etken değildir**; hızı **karbondioksit derişimi ya da sıcaklık** gibi başka bir etken sınırlar.
- Bir olayın hızını belirleyen, o anda **en yetersiz** olan etkidir. Diğer etkenler artırılrsa bile hız, sınırlayıcı etken artırılmadıkça yükselmez.
- Diğerlerinde hız **sabitlenir**, sıcaklıkta ise belli bir noktadan sonra **düşer**. Nedeni, yüksek sıcaklıkta **enzimlerin denatüre olmasıdır**.
- En çok **kırmızı ve mavi-mor** dalga boylarını soğurur; **yeşili yansıtır**. Bu yüzden bitkiler yeşil görünür.
- Yeşil ışık klorofil tarafından **soğurulmaz, yansıtılır**. Soğurulmayan ışık enerjisi fotosentezde kullanılamaz.
- Magnezyum, klorofil molekülünün merkezinde** bulunur. Magnezyum eksikliğinde klorofil yapılamaz ve fotosentez hızı düşer (yapraklar sararır).
- Bitki su kaybını önlemek için stomaları **kapatır**. Stoma kapanınca **karbondioksit girişi** de durur ve fotosentez **yavaşlar**.
- Bazı bakterilerin **inorganik maddeleri oksitleyerek** elde ettiği kimyasal enerjiyle besin üretmesidir. Enerji kaynağı **ışık değil, kimyasal oksidasyondur**.
- Nitrit bakterileri, nitrat bakterileri, kükürt bakterileri** (ayrıca demir bakterileri).
- Fotosentez**: enerji kaynağı **ışık, klorofil vardır**. **Kemosentez**: enerji kaynağı **inorganik madde oksidasyonu, klorofil yoktur**.
- İkisi de **besin üretir (özümleme yapar)** ve **karbondioksit tüketir**; ikisi de üretici canlıların beslenme biçimidir.
- $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$ .
- Sitoplazmada** olur. Glikoz **2 pirüvata** parçalanır; net **2 ATP** ve **2 NADH** üretilir.
- Glikoliz hem prokaryotta hem ökaryotta, hem oksijenli hem oksijensiz ortamda gerçekleşir. Bu, onun **en eski ve en temel** enerji yolu olduğunu gösterir.
- Mitokondri matriksinde** olur. Açığa çıkan gaz **karbondioksittir**.
- Mitokondrinin iç zarında (kristalarda)** olur. Son elektron alıcısı **oksijendir**.
- ETS'de** oluşur. Oksijen, zincirin sonunda elektron ve hidrojen alarak **suya** dönüşür.
- ETS durunca **NADH ve FADH<sub>2</sub> yükseltgenemez**; NAD<sup>+</sup> ve FAD geri kazanılamaz. Krebs döngüsü bu moleküllere ihtiyaç duyduğu için o da **durur**.
- Klasik hesaplara **38 ATP** (net 36–38); güncel hesaplarla yaklaşık **30–32 ATP**.
- Ürünü **laktik asittir**; **karbondioksit çıkmaz**. **Çizgili kas hücreleri** ve **laktik asit bakterileri** yapar (yoğurt, turşu).
- Ürünleri **etil alkol ve karbondioksittir**. **Maya mantarları** ve bazı bakteriler yapar (ekmek, şarap, bira).

- 31. Laktik asit fermantasyonunda CO<sub>2</sub> çıkmaz; etil alkol fermantasyonunda çıkar.** Ekmeğin kabarması bu farkın sonucudur.
- 32. Fermantasyonun asıl amacı NAD<sup>+</sup> geri kazanmaktır.** NAD<sup>+</sup> olmadan glikoliz duracağı için, hücre ATP üretimini sürdürürebilmek adına pirüvatı bir başka maddeye çevirir.
- 33. Fermantasyonda ETS çalışmaz,** ürün organikdir. **Oksijensiz solunumda ETS çalışır** ama son elektron alıcısı oksijen değildir (nitrat, sülfat gibi).
- 34. Glikoz tam olarak parçalanmaz;** ürün olan laktik asit ve etil alkol hâlâ **yüksek enerjili organik moleküllerdir.** Enerjinin çoğu üründe kalır.
- 35. Oksijenli:**  $5 \times 38 = 190$  **ATP.** Fermantasyon:  $3 \times 2 = 6$  **ATP.** Toplam = **196 ATP.**
- 36. Oksijenli:**  $5 \times 6 = 30$ . Etil alkol fermantasyonu:  $3 \times 2 = 6$ . Toplam = **36 CO<sub>2</sub>.**
- 37. Yoğun çalışmada oksijen yetersiz kalır;** pirüvat ETS'ye giremez ve **laktik aside** çevrilir. Biriken laktik asit **kas yorgunluğu ve ağrıya** yol açar.
- 38. Maya mantarları hamurdaki şekeri etil alkol fermantasyonuyla** parçalar. Açığa çıkan **karbondioksit** hamurun içinde kabarcıklar oluşturur ve hamur kabarır.
- 39. Fotosentez:** besin üretir, kloroplastta olur, CO<sub>2</sub> ve H<sub>2</sub>O girer, glikoz ve O<sub>2</sub> çıkar. **Solunum:** ATP üretir, sitoplazma ve mitokondride olur, glikoz ve O<sub>2</sub> girer, CO<sub>2</sub> ve H<sub>2</sub>O çıkar.
- 40. Bitkiler de canlıdır ve ATP'ye ihtiyaç duyar;** bu yüzden **gece gündüz solunum yaparlar.** Fotosentez solunumun yerine geçmez.
- 41. Gündüz fotosentez hızı solunum hızından yüksek olduğu için** üretilen oksijenin fazlası dışarı verilir. Gece fotosentez durur, yalnızca solunum sürer; bu yüzden **karbondioksit** verilir.
- 42. Fotosentez hızının solunum hızına eşit olduğu** ışık şiddetidir. Bu noktada bitki dışarıya **net gaz alışverişi yapmaz.**
- 43. Altında:** solunum baskındır, bitki net **CO<sub>2</sub> verir.** **Üstünde:** fotosentez baskındır, bitki net **O<sub>2</sub> verir.**
- 44. İkisi de çift zarlıdır ve kendi DNA'sı ile ribozomu vardır. Kloroplast** ışık enerjisini besine çevirir; **mitokondri** besindeki enerjiyi ATP'ye çevirir.
- 45. Fotosentezde depolanan enerjinin kaynağı güneş ışığıdır.** Solunumda açığa çıkan enerji, besin moleküllerinin **kimyasal bağlarında** depolanmış enerjidir.
- 46. Enerji akışı başlayamazdı.** Tüketiciler besinini üreticilerden aldığı için üretici olmadan ekosisteme enerji girişi olmaz ve besin zinciri kurulamaz.
- 47. NADPH** fotosentezin **ışığa bağlı** evresinde; **NADH** glikoliz ve Krebs döngüsünde üretilir.
- 48. Adenin bazı, riboz şekeri ve üç fosfat** grubundan oluşur. Enerji, **fosfatlar arasındaki yüksek enerjili bağlarda** depolanır.
- 49. Oksijenli solunumda glikoz tam olarak parçalanır** ve yaklaşık **38 ATP** elde edilir; fermantasyonda yalnızca **2 ATP** elde edilir. Aynı besinden **yaklaşık 19 kat** fazla enerji sağlanır.
- 50. Siyanobakteriler (mavi-yeşil algler).** Kloroplastları yoktur; klorofil pigmentleri **sitoplazmadaki zar kıvrımları** üzerinde bulunur ve fotosentezi orada yaparlar.